

Magnetostatische Feld

Aufgabe 1: Magnetfeld eines Leiters

Ein unendlich langer, gerader Leiter verläuft entlang der z-Achse und führt einen Strom I in positiver z-Richtung. Bestimmen Sie das Magnetfeld $\vec{B}$ in Abhängigkeit vom Abstand ρ zum Leiter mithilfe des Gesetz von Biot-Savart. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Ergebnis aus dem Ampèreschen Gesetz.

$$\vec{B}(\vec{r}) = -\frac{I\mu_0}{4\pi} \int \frac{(\vec{r} - \vec{r}') \times d\vec{s}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}; \quad \text{rot } \vec{H} = \vec{J}$$

Hinweis: $\int \frac{dz}{\sqrt{a^2 + z^2}} = \frac{z}{a^2 \sqrt{a^2 + z^2}}$

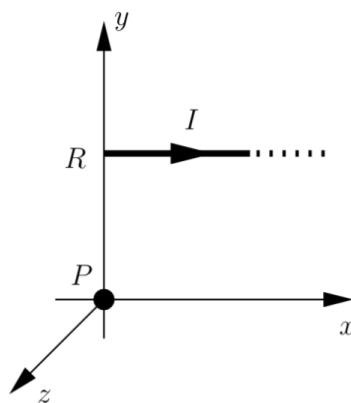
Kurzlösung

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r \rho} \vec{e}_\varphi$$

Aufgabe 2: Biot-Savartsche Formeln 1

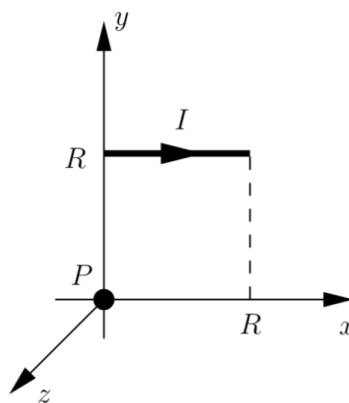
Berechnen Sie für die gegebenen, vom Strom I durchflossenen Leiteranordnungen a), b), und c) die magnetische Feldstärke im Ursprung P(0,0,0) mithilfe des Gesetz von Biot-Savart.

a)



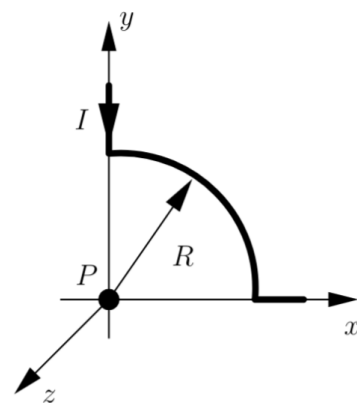
Linienhafter Leiter
parallel zu x-Achse,
 $0 \leq x \leq \infty$

b)



Linienhaftes Leiterstück
parallel zur x-Achse,
 $0 \leq x \leq R$

c)



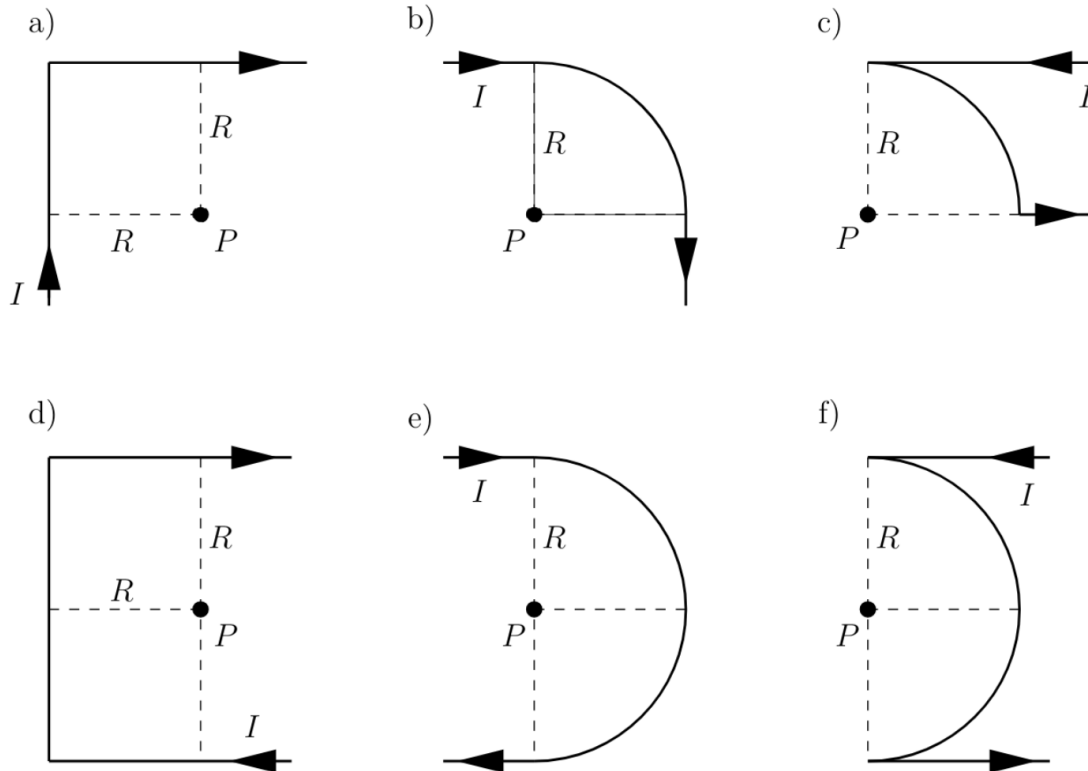
Linienhafte Leiter
entlang der Achsen;
 $x, y \geq R$,
Kreisbogen mit Radius R

Kurzlösung

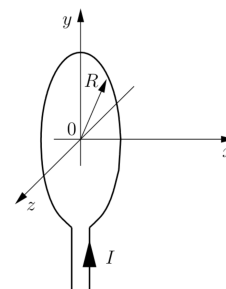
a) $\vec{H} = -\frac{I}{4\pi R} \vec{e}_z$; b) $\vec{H} = -\frac{I}{4\pi R\sqrt{2}} \vec{e}_z$; c) $\vec{H} = -\frac{I}{8R} \vec{e}_z$

Aufgabe 3: Überlagerung von Magnetfeldern

Ermitteln Sie für die gegebenen, vom Strom I durchflossenen Leiteranordnungen a) bis f) mit Hilfe der Ergebnisse aus Aufgabe 2 die magnetische Feldstärke im Punkt P durch Überlagerung bekannter Einzelbeiträge.

**Aufgabe 4: Biot-Savartsche Formeln 2**

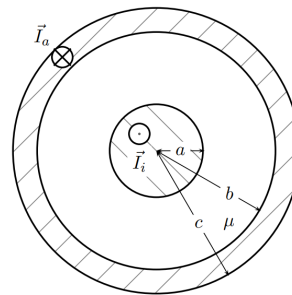
Gegeben ist ein vom Strom I durchflossener Kreisring mit dem Radius R . Bestimmen Sie mit Hilfe des Gesetz von Biot-Savart die magnetische Feldstärke $\vec{H}(x)$ auf der Achse des Kreisrings in Abhängigkeit vom Abstand x zum Mittelpunkt des Kreisrings.

**Kurzlösung**

$$\vec{H}(x) = \frac{IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \vec{e}_x$$

Aufgabe 5: Koaxialkabel

Ein sehr langes Koaxialkabel verläuft entlang der z-Achse und dient als Zu- und Rückleitung eines Gleichstroms I . Der Innenleiter hat den Radius a und der Außenleiter den Innenradius b . Der Innenleiter führt den Strom $\vec{I}_i = I\vec{e}_z$ und der Außenleiter den Strom $\vec{I}_a = -I\vec{e}_z$.



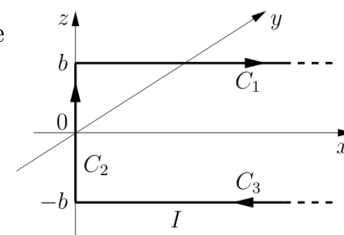
- Bestimmen Sie mit Hilfe des Ampèreschen Gesetzes die magnetische Feldstärke $\vec{H}(\rho)$ im gesamten Raum.
- Berechnen Sie die zwischen Innen- und Außenleiter gespeicherte magnetische Energie W_m eines Leiterstückes der Länge l .

Kurzlösung

$$a) \vec{H}(\rho) = \begin{cases} \frac{I}{2\pi a^2} \rho \vec{e}_\varphi & 0 < \rho \leq a \\ \frac{I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi & a < \rho \leq b \\ \frac{I}{2\pi \rho} \left(1 - \frac{\rho^2 - b^2}{c^2 - b^2}\right) \vec{e}_\varphi & b < \rho \leq c \\ 0 & \rho > c \end{cases} ; \quad b) W_m = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

Aufgabe 6: Biot-Savartsche Formeln 3

Berechnen Sie für die gegebene Leiteranordnung mit Hilfe des Gesetz von Biot-Savart die magnetische Feldstärke $\vec{H}(x)$ auf der x-Achse.

**Kurzlösung**

$$\vec{H}(x) = \frac{I}{2\pi} \left(\frac{b}{x\sqrt{x^2+b^2}} + \frac{1}{b} + \frac{x}{b\sqrt{x^2+b^2}} \right) \vec{e}_y$$